FICHE SYNTHÉTIQUE / BTS SIO

MySQL Workbench

Comprendre son intérêt et l’installer

Public : étudiants débutants en bases de données
Objectif : se connecter à MySQL, exécuter un script et exploiter les résultats.

1. À quoi sert-il ?

MySQL Workbench est une application graphique pour travailler avec des bases MySQL : écrire du SQL, consulter les tables, concevoir des modèles et réaliser des opérations d’administration selon les droits du compte.

À distinguer : MySQL Server stocke les données et exécute les requêtes. Workbench est le client qui lui envoie les instructions et affiche les résultats. Fermer Workbench n’efface pas la base et n’arrête généralement pas le serveur.

2. Quel intérêt pour les TD ?

• Écrire et tester rapidement SELECT, jointures et agrégats.
• Lire les erreurs et comparer les résultats attendus et obtenus.
• Créer et tester tables, procédures stockées et triggers.
• Visualiser les relations dans un diagramme EER, selon la version.
• Conserver ses scripts SQL pour reproduire et rendre son travail.

3. Installer les bons composants

Serveur fourni par l’établissement : installer Workbench seul ; récupérer l’adresse, le port, le compte et le nom de la base.
Travail entièrement local : installer aussi MySQL Community Server et le configurer. Installer Workbench seul ne crée pas de serveur.

Téléchargements officiels : Workbench ; MySQL Community Server.

4. Installation selon le poste

Windows : choisir le paquet compatible, lancer le MSI et suivre l’assistant. Installer les prérequis Microsoft signalés par le paquet. Pour le serveur local, conserver le port choisi et le mot de passe défini à la configuration.
macOS : choisir le paquet pour Intel ou Apple Silicon et une version de macOS prise en charge ; ouvrir le DMG et suivre les indications.
Linux : utiliser le paquet ou dépôt officiel adapté à la distribution.

Versions : la gamme évolue : le site propose une nouvelle génération de Workbench. Les repères de menus des pages suivantes décrivent l’interface classique 8.0 ; les libellés peuvent différer. Utiliser la version validée par l’enseignant pour le système et le serveur de la salle.

Première connexion et premier script

5. Se connecter au serveur

Dans l'accueil, ajouter une connexion (« + » dans l'interface classique), puis renseigner les paramètres fournis par l'enseignant.

Paramètre	Exemple local / signification
Connection Name	TD MySQL : nom libre de la connexion
Connection Method	Standard TCP/IP pour une connexion directe
Hostname	127.0.0.1 si le serveur est sur ce poste
Port	3306 par défaut, à adapter au serveur
Username	Compte MySQL fourni pour le TD
Password	Mot de passe du compte MySQL

Cliquer sur Test Connection, puis enregistrer et ouvrir la connexion. Pour un serveur distant, 127.0.0.1 serait incorrect : utiliser l'adresse transmise. Un compte MySQL n'est pas un compte Windows ou macOS.

6. Repérer les zones utiles

SCHEMAS / explorateur : bases, tables et autres objets.
Éditeur SQL : texte des requêtes et scripts.
Result Grid : lignes retournées par les SELECT.
Action Output : succès, erreurs, durée et nombre de lignes affectées.

7. Exécuter le TD fourni

1. Ouvrir le fichier .sql (File > Open SQL Script dans la version classique), ou coller le script dans un nouvel onglet.
2. Exécuter la création des tables, puis les insertions.
3. Actualiser l'explorateur si la nouvelle base n'apparaît pas.
4. Sélectionner la base par défaut, ou utiliser USE.
5. Exécuter les requêtes de l'exercice une par une.

```
USE td_algebre_sql;
SELECT DATABASE() AS base_active;
SELECT VERSION() AS version_serveur;
SELECT id_etudiant, nom, prenom
FROM ETUDIANT
ORDER BY id_etudiant;
```

Ce dernier SELECT suppose que la base et les données du TD ont déjà été créées.